

Chapitre

Mécanique Hamiltonienne - Méthode

1.1 Calcul Variationnel

Le calcul variationnel consiste à chercher une fonction $y(x)$ qui rend stationnaire (minimise ou maximise) une fonctionnelle (généralement une intégrale).



Modélisation d'une fonctionnelle

Pour exprimer une grandeur physique (comme un temps de parcours $T[y]$) sous forme d'intégrale $T[y] = \int_{x_A}^{x_B} F(y', y, x) dx$, il faut exprimer l'élément de longueur infinitésimal $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx$ et utiliser les lois de conservation (ex : conservation de l'énergie mécanique E_m) pour l'injecter en fonction des variables d'espace.



Définition 1.1

L'équation d'Euler-Lagrange associée à la fonctionnelle $F(y', y, x)$ est donnée par :

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$



Cas où F ne dépend pas explicitement de x (Formule de Beltrami)

Si $\frac{\partial F}{\partial x} = 0$, l'équation d'Euler-Lagrange admet une intégrale

première immédiate appelée identité de Beltrami :

$$F - y' \frac{\partial F}{\partial y'} = \text{cste}$$

Cette formule permet de réduire immédiatement l'équation différentielle du second ordre en une équation du premier ordre.

1.2 Symétries et Théorème de Noether

Pour prouver qu'une transformation dépendant d'un paramètre s est une symétrie, il faut démontrer l'invariance de la forme du Lagrangien, c'est-à-dire que :

$$L(x(s), y(s), \dot{x}(s), \dot{y}(s)) = L(x, y, \dot{x}, \dot{y})$$

Montrer qu'une transformation est une symétrie

La première étape consiste à écrire explicitement les expressions des nouvelles coordonnées $x(s)$ et $y(s)$ à partir de la relation matricielle fournie.

Le produit matriciel donne le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} x(s) = x \cosh(s) + y \sinh(s) \\ y(s) = x \sinh(s) + y \cosh(s) \end{cases}$$

En dérivant par rapport à t :

$$\begin{cases} \dot{x}(s) = \dot{x} \cosh(s) + \dot{y} \sinh(s) \\ \dot{y}(s) = \dot{x} \sinh(s) + \dot{y} \cosh(s) \end{cases}$$

On prend l'expression de base du Lagrangien du système et on y substitue x , y , $\dot{x}$ et $\dot{y}$ par leurs expressions transformées $x(s)$, $y(s)$, $\dot{x}(s)$ et $\dot{y}(s)$.

Le Lagrangien d'origine est $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 - \dot{y}^2) - \frac{1}{2}k(x^2 - y^2)$. En substituant, on obtient le nouveau Lagrangien L' :

$$L' = \frac{1}{2}m [\dot{x}(s)^2 - \dot{y}(s)^2] - \frac{1}{2}k [x(s)^2 - y(s)^2]$$



Identité hyperbolique fondamentale

Pour simplifier les calculs de type hyperbolique, on utilise tou-

jours la relation :

$$\cosh^2(s) - \sinh^2(s) = 1$$

Développons séparément la partie "vitesse" (le raisonnement est strictement identique pour la partie "position") :

$$\dot{x}(s)^2 = \dot{x}^2 \cosh^2(s) + \dot{y}^2 \sinh^2(s) + 2\dot{x}\dot{y} \cosh(s) \sinh(s)$$

$$\dot{y}(s)^2 = \dot{x}^2 \sinh^2(s) + \dot{y}^2 \cosh^2(s) + 2\dot{x}\dot{y} \cosh(s) \sinh(s)$$

En faisant la soustraction $\dot{x}(s)^2 - \dot{y}(s)^2$, les doubles produits s'annulent :

$$\dot{x}(s)^2 - \dot{y}(s)^2 = \dot{x}^2 [\cosh^2(s) - \sinh^2(s)] - \dot{y}^2 [\cosh^2(s) - \sinh^2(s)]$$

Cela se réduit simplement à **i** :

$$\dot{x}(s)^2 - \dot{y}(s)^2 = \dot{x}^2 - \dot{y}^2$$

i Info

Car $\cosh^2(s) - \sinh^2(s) = 1$

Si après simplification, tous les termes contenant le paramètre s ont disparu et que l'expression finale est strictement identique au Lagrangien de départ, alors le système possède cette symétrie.

Puisque $L' = L$, la transformation est explicitement une symétrie continue du système.

1.2.1 Déterminer la quantité conservée via le Théorème de Noether

Étape 1 : Déterminer l'effet d'une transformation infinitésimale

Le théorème de Noether s'applique sur les générateurs de la transformation infinitésimale, notés h_i , définis par la variation au premier ordre des coordonnées : $q_i \rightarrow q_i + \epsilon h_i$.



Méthode systématique par dérivation

Pour obtenir directement et rigoureusement les fonctions génératrices h_i sans risquer d'erreur de développement limité, on dérive les expressions des coordonnées transformées $q_i(s)$ par rapport au paramètre s , puis on évalue le résultat en $s = 0$:

$$h_i = \left. \frac{\partial q_i(s)}{\partial s} \right|_{s=0}$$

Reprenons la transformation finie de l'exercice :

$$\begin{cases} x(s) = x \cosh(s) + y \sinh(s) \\ y(s) = x \sinh(s) + y \cosh(s) \end{cases}$$

Appliquons la dérivation par rapport à s :

$$\frac{\partial x(s)}{\partial s} = x \sinh(s) + y \cosh(s) \implies h_x = \left. \frac{\partial x(s)}{\partial s} \right|_{s=0} = x \cdot 0 + y \cdot 1 = y$$

$$\frac{\partial y(s)}{\partial s} = x \cosh(s) + y \sinh(s) \implies h_y = \left. \frac{\partial y(s)}{\partial s} \right|_{s=0} = x \cdot 1 + y \cdot 0 = x$$

Les fonctions génératrices recherchées sont donc : $h_x = y$ et $h_y = x$.

Étape 2 : Calculer les impulsions généralisées (Moments conjugués)

Il faut ensuite déterminer l'impulsion généralisée p_i associée à chaque coordonnée généralisée q_i qui varie lors de la transformation. On utilise la définition lagrangienne :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

Le Lagrangien du système est $L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 - \dot{y}^2) - \frac{1}{2}k(x^2 - y^2)$. Calculons les dérivées partielles par rapport aux vitesses :

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

$$p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = -m\dot{y}$$

Étape 3 : Appliquer la formule de Noether



Théorème 2.1 : Constante du mouvement de Noether

La quantité conservée I (intégrale première) induite par la symétrie est la somme des produits des impulsions généralisées par leurs fonctions génératrices respectives :

$$I = \sum_i p_i h_i$$

En combinant les expressions trouvées aux étapes 1 et 2 pour nos deux variables x et y , on obtient :

$$I = p_x h_x + p_y h_y$$

$$I = (m\dot{x}) \cdot (y) + (-m\dot{y}) \cdot (x)$$

$$I = m(y\dot{x} - x\dot{y})$$

1.2.2 Exemple avec une autre transformation

1. Identifier les générateurs h_i : La transformation hélicoïdale est donnée par $\phi \rightarrow \phi + \epsilon$ et $z \rightarrow z + \frac{\epsilon}{\lambda}$. Par identification avec la

forme infinitésimale $q_i + \epsilon h_i$, on extrait directement :

$$h_\phi = 1 \quad \text{et} \quad h_z = \frac{1}{\lambda}$$

2. **Exprimer les impulsions généralisées p_i** : On calcule les moments conjugués à partir du Lagrangien du système :

$$p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} \quad \text{et} \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}}$$

3. **Assembler la constante du mouvement** : En combinant les résultats, on obtient l'intégrale première combinée :

$$I = p_\phi \cdot (1) + p_z \cdot \left(\frac{1}{\lambda}\right) = p_\phi + \frac{p_z}{\lambda}$$

1.3 Mécanique hamiltonienne

L'énoncé fournit le Lagrangien d'une particule de masse m en coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) soumise à un potentiel central $V(r)$:

$$L(r, \theta, \phi, \dot{r}, \dot{\theta}, \dot{\phi}) = \frac{1}{2}m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) - V(r)$$

1.3.1 Calcul des moments conjugués



Méthode : Définition des impulsions généralisées

Pour calculer le moment conjugué p_i associé à une coordonnée généralisée q_i , on dérive de manière **partielle** le Lagrangien uniquement par rapport à sa vitesse généralisée associée $\dot{q}_i$, en considérant toutes les autres variables comme des constantes :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

Appliquons cette méthode pour nos trois variables (r, θ, ϕ) :

- Pour r : $p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \frac{1}{2}m \cdot (2\dot{r}) = m\dot{r}$
- Pour θ : $p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{1}{2}m \left(r^2 \cdot 2\dot{\theta} \right) = mr^2\dot{\theta}$
- Pour ϕ : $p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{1}{2}m \left(r^2 \sin^2 \theta \cdot 2\dot{\phi} \right) = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}$

1.3.2 Écriture du Hamiltonien



Méthode : Inversion des vitesses et Transformation de Legendre

La fonction de Hamilton $H(q, p, t)$ s'obtient par la transformation de Legendre.

1. **Inverser les relations** de la question précédente pour isoler les vitesses ($\dot{q}_i$) en fonction des moments (p_i).
2. **Substituer** ces expressions dans la définition du Hamiltonien : $H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L$. **Le résultat final ne doit plus contenir aucune vitesse.**

On inverse les vitesses :

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m} \quad ; \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2} \quad ; \quad \dot{\phi} = \frac{p_\phi}{mr^2 \sin^2 \theta}$$

On utilise ensuite $H = p_r \dot{r} + p_\theta \dot{\theta} + p_\phi \dot{\phi} - L$:

$$H = p_r \left(\frac{p_r}{m} \right) + p_\theta \left(\frac{p_\theta}{mr^2} \right) + p_\phi \left(\frac{p_\phi}{mr^2 \sin^2 \theta} \right) - \left[\frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2 \right) - V(r) \right]$$

Remplaçons également les vitesses situées à l'intérieur du crochet du Lagrangien :

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} m \left[\left(\frac{p_r}{m} \right)^2 + r^2 \left(\frac{p_\theta}{mr^2} \right)^2 + r^2 \sin^2 \theta \left(\frac{p_\phi}{mr^2 \sin^2 \theta} \right)^2 \right] - V(r) \\ &= \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} - V(r) \end{aligned}$$

En effectuant la soustraction $H = \sum p_i \dot{q}_i - L$, on s'aperçoit que les termes cinétiques se simplifient :

$$H(r, \theta, \phi, p_r, p_\theta, p_\phi) = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\phi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r)$$

1.3.3 Équations de Hamilton

Pour chaque DDL, l'évolution temporelle est dictée par un couple d'équations différentielles du 1er ordre :

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad \text{et} \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Pour r :

$$\dot{r} = \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{2p_r}{2m} = \frac{p_r}{m} \quad (\text{On retrouve la définition de la vitesse})$$

$$\begin{aligned} \cdot \dot{p}_r &= -\frac{\partial H}{\partial r} = -\left[-\frac{2p_\theta^2}{2mr^3} - \frac{2p_\phi^2}{2mr^3 \sin^2 \theta} + \frac{\partial V(r)}{\partial r} \right] = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \\ &\quad \frac{p_\phi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} - \frac{dV(r)}{dr} \end{aligned}$$

Pour θ :

$$\begin{aligned} \cdot \dot{p}_\theta &\rightarrow \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2} \\ \cdot \dot{p}_\theta &= -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -\left[\frac{p_\phi^2}{2mr^2} \cdot \left(-\frac{2 \cos \theta}{\sin^3 \theta} \right) \right] = \frac{p_\phi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta} \end{aligned}$$

Pour ϕ :

$$\begin{aligned} \cdot \dot{p}_\phi &= \frac{\partial H}{\partial p_\phi} = \frac{p_\phi}{mr^2 \sin^2 \theta} \\ \cdot \dot{p}_\phi &= -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0 \quad (\text{car } \phi \text{ n'apparaît pas explicitement dans } H) \end{aligned}$$



Identification immédiate d'une constante du mouvement

Puisque $\dot{p}_\phi = -\frac{\partial H}{\partial \phi} = 0$, la variable ϕ est dite **cyclique** (ou ignorable). On en conclut immédiatement que son impulsion conjuguée est une constante du mouvement :

$$p_\phi = \text{constante}$$

Physiquement, p_ϕ correspond à la projection du moment cinétique de la particule sur l'axe polaire z .